

双边滤波在灰度和彩色图像中的应用

C. 托马西 *

计算机科学系
斯坦福大学
加利福尼亚州斯坦福市94305
tomasi@cs.stanford.edu

曼杜奇 R.

互动媒体组
苹果电脑公司有限公司
Cupertino, CA 95014 (注: 此部分为地名, 无需翻译)
manduchi@apple.com

摘要

Bilateral filtering smooths images while preserving edges, by means of a nonlinear combination of nearby image values. The method is noniterative, local, and simple. It combines gray levels or colors based on both their geometric closeness and their photometric similarity, and prefers near values to distant values in both domain and range. In contrast with filters that operate on the three bands of a color image separately, a bilateral filter can enforce the perceptual metric underlying the CIE-Lab color space, and smooth colors and preserve edges in a way that is tuned to human perception. Also, in contrast with standard filtering, bilateral filtering produces no phantom colors along edges in color images, and reduces phantom colors where they appear in the original image.

1 引言

图像处理和计算机视觉中最基本的操作之一是滤波。从“滤波”这一术语最广泛的意义来看,滤波后图像在某一位置的值取决于输入图像在同一位置附近小区域内的像素值。特别是高斯低通滤波计算了该邻域内像素值的加权平均值,在此过程中,权重随着距离中心点的距离增加而减小。虽然可以给出这种权重衰减形式化的定量解释[11],但直观上来说,图像通常在空间上的变化较为缓慢,因此附近的像素很可能具有相似的值,将它们进行平均是合理的。这些附近像素中的噪声值相互之间的相关性较低,信号值则相反,所以通过平均可以消除噪声而保留信号。

假设空间变化缓慢的条件在边缘处失效,导致低通滤波会模糊这些边缘。许多研究致力于减少这种不希望出现的影响[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17]。如何才能

我们如何在使边缘平滑的情况下,仍然对平滑区域内的像素值进行平均处理?各向异性扩散[12, 14]是一种流行的方法:它在每个点测量局部图像变化,并根据局部变化的大小和形状从邻域中计算像素值的平均值。扩散方法通过求解偏微分方程来对扩展区域进行平均处理,因此本质上是迭代的。迭代可能会引发稳定性问题,并且根据计算架构的不同,还可能影响效率。其他方法将在第6节中进行回顾。

在本文中,我们提出了一种非迭代的边缘保持平滑方案,该方案简单且无需迭代。尽管我们不声称与神经生理学观察有任何关联,但我们指出,我们的方案可以通过一层类似神经元的设备实现,这些设备对每幅图像执行一次操作。

此外,我们的方案允许明确实施任何所需的光度距离概念。这在过滤彩色图像时尤为重要。如果对彩色图像的三个通道分别进行滤波处理,在接近图像边缘处颜色会受到破坏。实际上,不同的通道具有不同的对比度,并且它们被平滑的方式也不同。单独的平滑操作会扰乱颜色平衡,导致出现意外的颜色组合。另一方面,双边滤波器可以同时作用于这三个通道,并且能够明确指定哪些颜色相似以及哪些不相似。只有在感知上相似的颜色才会被平均处理,上述提到的伪影也会随之消失。

双边滤波的基本思想是在图像的值域中执行类似于传统滤波在空间域中的操作。两个像素可以是**邻近位置**,即它们占据相近的空间位置;或者它们可以是**相似值**,即它们具有接近的数值,这种接近可能是感知上有意义的方式。这里的“邻近”指的是空间域上的接近,“相似”则指值域上的接近。传统滤波是在空间域上进行的操作,并通过随着距离增加而衰减的权重系数来强制执行像素之间的邻近性。类似地,我们定义了值域滤波,它通过对图像中的像素值进行平均来实现这一点。

* Supported by NSF grant IRI-9506064 and DoD grants DAAH04-94-G-0284 and DAAH04-96-1-0007, and by a gift from the Charles Lee Powell foundation.

具有权重的值，这些权重随不相似性而衰减。范围滤波器是非线性的，因为它们的权重依赖于图像的强度或颜色。从计算复杂度来看，它们并不比标准的非可分离滤波器更复杂。最重要的是，如第4节所示，它们能够保持边缘信息。

空间局部性仍然是一个基本概念。事实上，我们证明了范围过滤本身只会扭曲图像的颜色映射。然后将范围过滤与域过滤结合，并展示了这种组合更加有趣。我们将这种结合后的过滤方法表示为 *bilateral* 过滤。

由于双边滤波器假设了图像函数定义域和值域中的显式距离概念，因此只要这两个距离可以被定义，它们就可以应用于任何函数。特别是，双边滤波器同样容易地应用于彩色图像，就像应用到黑白图像一样。CIE-Lab颜色空间[16]赋予色彩空间一种感知上具有意义的颜色相似度量，在这种度量下，短的欧几里得距离与人类对颜色的辨别性能密切相关[16]。因此，如果我们在这个双边滤波器中使用这个度量，图像会被平滑处理，并且边缘会以符合人类表现的方式被保留下来。只有感知上相似的颜色才会被平均化，而只有在视觉上可见的边缘才会被保留。

在接下来的部分中，我们将形式化双边滤波的概念。第三部分单独分析范围滤波。第四部分和第五部分分别展示了黑白图像和彩色图像的实验结果。第六部分讨论了与先前工作的关系，第七部分总结了进一步探索的想法。

2 设想

低通域滤波器应用于图像 $f(x)$ ，产生的输出图像定义如下：

$$h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) c(\xi, x) q\xi \quad (1)$$

其中， $c(\xi, x)$ 表示邻域中心 x 和附近点 ξ 之间的 *geometric* 接近程度。 f 和 h 的加粗字体强调了输入和输出图像都可能是多波段的这一事实。如果低通滤波要保持低通信号中的直流分量，则可以得到

$$q_q(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} c(\xi, x) q\xi \quad (2)$$

如果滤波器是移不变的，则 $c(\xi, x)$ 只是向量差 $\xi - x$ 的函数，且 q_q 是常数。

范围过滤同样定义为：

$$h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) v(f(\xi), f(x)) q\xi \quad (3)$$

除了现在 $v(f(\xi), f(x))$ 测量了以中心像素 x 为中心的邻域内的相似度之外。

与邻近点 ξ 的情况类似。因此，相似性函数 v 在图像函数 f 的值域内运行，而接近度函数 c 则在 f 的定义域内运行。(2) 中的标准化常数被替换为

$$q_v(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v(f(\xi), f(x)) q\xi \quad (4)$$

与接近度函数 c 不同，相似性函数 v 的规范化依赖于图像 f 。我们说相似性函数 v 是 *unbiased*，如果它仅取决于差值 $f(\xi) - f(x)$ 。

图像强度的空间分布本身在范围滤波中不起作用。然而，结合整个图像的强度却没有意义，因为远离点 x 的图像值不应影响最终在 x 处的值。此外，第3节表明，仅靠范围滤波只会改变图像的颜色映射表，因此用途不大。适当的解决方案是将域滤波和范围滤波结合起来，从而同时保证几何局部性和光度局部性。结合滤波可以描述如下：

$$h(x) = q_q^{-1}(x) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) c(\xi, x) v(f(\xi), f(x)) q\xi \quad (5)$$

经过规范化后

$$q_v(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} c(\xi, x) v(f(\xi), f(x)) q\xi \quad (6)$$

结合域和范围的过滤将表示为 *bilateral filtering*。它用相似且邻近像素值的平均值替换位置 x 处的像素值。在平滑区域，小邻域内的像素值彼此相似，归一化相似函数 q_v^{-1} 接近于 1。因此，双边滤波器基本上作为一个标准域滤波器工作，并通过平均消除由噪声引起的微弱相关差异。现在考虑图 1 中的暗区和亮区之间的锐利边界。当双边滤波器位于边界亮侧的一个像素上时，相似函数 v 对于同一侧的像素值接近于 1，而对于另一侧的像素值则接近于 0。如图 1 (b) 所示，对于一个以图 1 (a) 中阶梯右方两个像素为中心的支持滤波器，相似函数被展示出来。归一化项 $q_v^{-1}(x)$ 确保所有像素的权重加起来为 1。因此，该滤波器用其邻近区域内的亮像素平均值替换中心处的亮像素，并基本上忽略暗像素。相反地，当滤波器位于一个暗像素上时，则会忽略亮像素。因此，如图 1 (c) 所示，在边界处实现了良好的过滤效果，这得益于滤波器的域部分，同时由于范围部分的作用，锐利边缘得以保留。

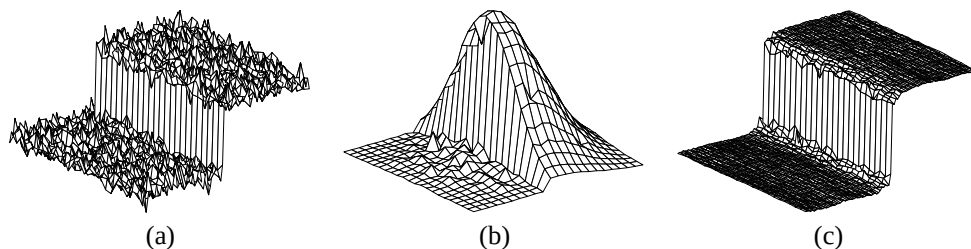


图1: (a) 一个由高斯噪声扰动的100级灰度阶梯, 包含 100 个灰度级别。(b) 针对(a)中阶梯右侧两个像素位置为中心的 53×53 邻域组合相似权重 $c(\xi, x, f(\xi), f(x))$ 。范围成分有效抑制了暗侧的像素。(c) 经双边滤波处理, 灰度级别为 $q_{\xi} = 20$ 且像素数为 $q_{\phi} = 2$ 的(a)中的阶梯。

2.1 示例: 高斯情形

双边滤波的一个简单而重要的特例是移不变高斯滤波, 在此情况下, 接近度函数 $c(\xi, x)$ 和相似性函数 $s(\phi, f)$ 均为它们的参数之间欧几里得距离的高斯函数。更具体地说, c 是径向对称的。

$$c(\xi, \mathbf{x}) = e^{-\frac{1}{2} \frac{q(\xi, \mathbf{x})}{q_{\phi}}}$$

其中

$$q(\xi, \mathbf{x}) = q(\xi - \mathbf{x}) = \|\xi - \mathbf{x}\|^2$$

是向量 ξ 和 $\mathbf{x}$ 之间的欧几里得距离。相似性函数 s 完全类似于 c :

$$s(\xi, \mathbf{x}) = e^{-\frac{1}{2} \frac{q(\xi(\xi), \xi(\mathbf{x}))}{q_{\phi}}}$$

其中

$$q(\phi, \mathbf{f}) = q(\phi - \mathbf{f}) = \|\phi - \mathbf{f}\|^2$$

ϕ 和 $\mathbf{f}$ 这两个强度值之间的距离的一个合适度量。在标量情况下, 这可以是像素差的绝对值, 或者由于噪声随图像强度增加, 也可以是一个与强度相关的版本。向量情况下的一个特别有趣的例子见第5节。

在域中选择几何扩散, 基于所需的低通滤波量。较大的 q_{ϕ} 会模糊更多, 也就是说, 它结合了来自更远图像位置的值。同样, 如果图像放大或缩小, 则必须相应调整 q_{ϕ} 以获得等效结果。类似地, 在图像范围中设置光度扩散, 以实现所需的像素值组合量。粗略地说, 彼此值非常接近于 q_{ϕ} 的像素会被混合在一起, 而距离远大于 q_{ϕ} 的值则不会被结合。如果图像被放大或衰减, 则必须相应调整 q_{ϕ} 以保持结果不变。

正如这种域过滤方式是移不变的, 上述引入的高斯范围滤波器对图像强度的整体加性变化不敏感, 因此

无偏: 如果过滤器对 $(f(\xi), x(\xi))$ 的处理结果是 $(h(\xi), x(\xi))$, 那么同样的滤波器应用于 $(f(\xi), x(\xi))$ 也会得到 $(h(\xi), x(\xi))$, 因为 $(f(\xi), x(\xi))$ 和 $(h(\xi), x(\xi))$ 具有相同的相似权重 $c(\xi, x, f(\xi), f(x))$ 。当然, 范围滤波器也是移不变的, 这一点很容易从表达式 (3) 和 (4) 中验证。

3 范围滤波与双边滤波比较

在上一节中, 我们将范围滤波与域滤波结合以生成双边滤波器。我们现在展示这种组合是必不可少的。为了简化记号, 我们仅讨论黑白图像, 但类似的结果也适用于多频带图像。本节的主要观点是, 单独使用范围滤波只会修改其应用图像的灰度图。这是由于范围滤波器没有空间概念这一事实所直接导致的。

令 $\nu(\xi)$ 表示输入图像灰度级的频率分布。在离散情况下, $\nu(\xi)$ 是灰度直方图: $\nu(\xi)$ 通常是介于 $\nu(\xi)$ 和 $\nu(\xi)$ 之间的整数, 而 $\nu(\xi)$ 表示具有灰度值为 ξ 的图像像素的比例。在连续情况下, $\nu(\xi)$ 表示灰度值介于 ξ 和 ξ 之间的图像区域比例。为了保持符号一致性, 我们继续讨论连续情况, 如同前一节所述。

简单的推导 (由于篇幅限制省略) 表明, 范围过滤器的表达式 (3) 和 (4) 可以合并为以下形式:

$$\nu = \int_0^{\infty} \phi(\xi) \nu(\xi) q(\phi) d\xi \quad (7)$$

其中

$$\phi(\xi) = \int_0^{\infty} s(\phi, \xi) \nu(\phi) q(\phi) d\phi$$

不论位置 $\mathbf{x}$ 如何, 式 (7) 展示了范围滤波是一种灰度级的简单变换。映射核 $\phi(\xi)$ 是一个密度函数, 即它是非负的, 并且其积分为1。它等于以 ξ 为中心、由相似性函数 s 加权后的直方图 $\nu(\phi)$ 并归一化到单位面积。由于 ν 是

形式上是一个密度函数，方程（7）表示一个平均值。因此，我们可以得出以下结论：

范围滤波仅将输入图像的灰度图进行变换。
变换后的灰度值等于以输入灰度级为中心的直方图值在该中心点附近的加权平均，权重由围绕该中心点的范围相似函数给出。

从我们对双边滤波器的讨论来看，分析这种灰度映射变换的性质是有用的。具体来说，我们希望证明的是

范围过滤可以压缩单模直方图。

事实上，假设输入图像的直方图 $N(\lambda)$ 如图2（a）所示为单峰曲线，并考虑位于该钟形曲线两侧的输入值 λ_0 。由于对称相似函数 $\rho(\delta, \lambda)$ 以 λ_0 为中心，在直方图上升沿处，乘积 ρ_{λ_0} 会产生偏斜密度 $\rho(\delta, \lambda)$ 。在钟形曲线左侧的部分向右偏斜，反之亦然。因为变换后的值 λ_0 是该偏斜密度的均值，所以在左侧我们有 $\lambda_0 > \lambda_0$ ，而在右侧则为 $\lambda_0 < \lambda_0$ 。因此，直方图的边缘被压缩在一起。

最初，结果表明范围滤波只是灰度映射的简单重映射，这似乎使范围滤波显得无足轻重。然而，当将范围滤波与域滤波结合使用以生成bilateral滤波时（如方程(5)和(6)所示），情况就大不相同了。实际上，首先考虑一个在x为中心的窗口内为常数且其他地方为零的域接近度函数 c_x 。此时，双边滤波器只是对窗口应用范围滤波的结果。滤波后的图像仍然是局部灰度映射重映射的结果，但这是一个非常有趣的重映射，因为不同图像点处的重映射是不同的。

例如，图2(b)中的实线显示了图1(a)中步进图像的直方图。该直方图是双峰型，并且其两个峰值足够分离，使得我们可以将上述压缩结果分别应用于每个峰值区域。图2(b)中的虚线展示了双边滤波对直方图的影响。这种压缩效果很明显，对应于图1(c)中亮部和暗部的独立平滑处理。当接近度函数具有非恒定轮廓（例如第2节所示的高斯轮廓），该轮廓强调靠近窗口中心的点时，类似的考虑同样适用。

4 黑白图像实验

在本节中，我们分析了双边滤波器在黑白图像上的性能。彩色插图中的图5（a）和图5（b）展示了双边滤波的潜力。

去除纹理。图5(b)中可以看到一定程度的灰度量化的，但这由打印过程引起，并非滤波器所致。如图5(b)所示的图像“简化”在诸如图像传输、图片编辑和处理、图像描述以供检索等应用中可以用于数据缩减而不丢失整体形状特征。请注意，猫胡须比滤波器窗口细得多，在经过滤波后仍然保持清晰。胡须两侧的暗像素强度值被平均化，而来自胡须本身的亮像素由于滤波器范围组件的作用被忽略。相反地，当滤波器中心位于某根胡须上时，只有胡须上的像素值会被平均化在一起。

图3展示了参数 ρ_{λ_0} 和 ρ_{λ_1} 的不同取值对生成图像的影响。行对应不同的域过滤量，列对应不同的范围过滤量。当范围过滤常数 ρ_{λ_0} 相对于图像中的整体值范围（从1到254）较大（如100或300）时，在较小的 ρ_{λ_1} 下，范围滤波器的作用微乎其微：在任何给定邻域内，所有像素值都具有大致相同的权重，此时域过滤器充当标准高斯滤波器。这一效果可以在图(3)的最后一列中观察到。对于较小的范围滤波参数 ρ_{λ_0} （如10或30），范围过滤在感知上占主导地位，因为它能保留边缘。

然而，对于 $\rho_{\lambda_0} = 10$ ，较小的 ρ_{λ_1} 值所移除的图像细节重新出现。这种看似矛盾的效果可以在图3的最后一行中观察到，并且在 $\rho_{\lambda_0} = 100$ 和 $\rho_{\lambda_0} = 10$ 中尤为明显。该图像比其上方的图像更清晰，尽管略显模糊。这是灰度映射变换以及第3节讨论的直方图压缩结果所导致的后果。实际上， $\rho_{\lambda_0} = 10$ 是一个非常宽广的高斯分布，双边滤波器基本上变成了范围滤波器。由于强度值只是通过范围滤波器重新映射，因此不会丢失细节。此外，由于范围滤波器会压缩图像直方图，输出图像看起来略显模糊。图2（c）显示了输入图像以及对于 $\rho_{\lambda_0} = 100$ 和 $\rho_{\lambda_0} = 3$ ， $\rho_{\lambda_1} = 100$ 和 $\rho_{\lambda_1} = 10$ 的两个输出图像的直方图。压缩效果非常明显。

双边滤波器采用参数 $\rho_{\lambda_0} = 3$ 像素和 $\rho_{\lambda_1} = 30$ 强度值应用于图4(a)中的图像，得到图4(b)所示的图像。请注意，大部分精细纹理已被过滤掉，而所有轮廓依然像原始图像一样清晰锐利。

图4(c)展示了图4(a)的细节，而图4(d)则显示了对应的滤波版本。两个洋葱呈现出类似图形的效果，细腻的纹理已经消失。然而，整体的阴影效果得以保留，因为这完全处于域内的频带范围内。

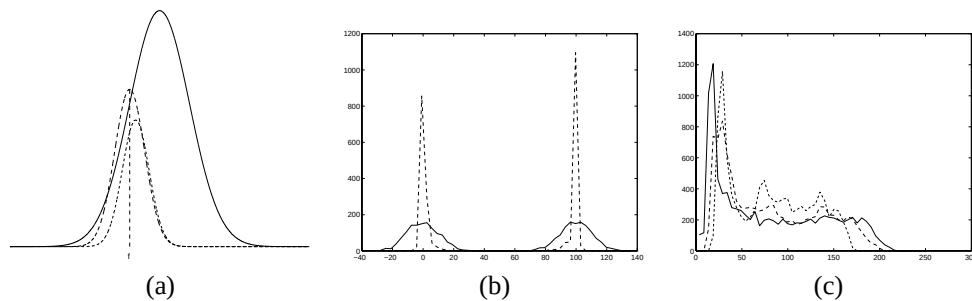


图2: (a) 单峰图像直方图 (实线), 以及高斯相似函数 (虚线)。它们的归一化乘积 (点划线) 向右偏斜。(b) 图1(a) 中阶梯图像的强度直方图 (实线) 和图1(c) 中滤波后图像的强度直方图 (虚线)。(c) 图5(a) 中图像的强度直方图 (实线), 以及来自图3中的输出图像 $q_u = 100, q_v = 3$ (虚线) 和 $q_u = 100, q_v = 10$ (点划线) 的强度直方图。

过滤器对其影响很小, 几乎不受范围过滤器的影响。此外, 洋葱的边界得以保留。

在计算成本方面, 双边滤波器的开销是同尺寸非可分离域滤波器的两倍。范围组件与图像呈非线性关系, 并且是非可分离的。一个可以显著降低计算成本的小技巧是在预处理阶段计算所有相似函数 $\phi(\phi_i, \phi_j)$ 的值。在高斯情况下, 如果图像具有 u 个灰度级, 则对于每个可能的差值 $\phi_i - \phi_j$, 就有 $2u + 1$ 种可能的取值。

5 实验与彩色图像

对于黑白图像, 任意两个灰度级别之间的强度仍然是灰度级别。因此, 当使用标准低通滤波器平滑处理黑白图像时, 在边缘处会产生不同程度的灰色过渡, 从而导致图像模糊。而对于彩色图像, 则会因为任意两种颜色之间存在其他往往差异较大的颜色而产生额外复杂性。例如, 在蓝色和红色之间有各种粉红和紫色的色调。因此, 在跨色彩边界进行平滑处理时, 可能会生成令人不安的颜色带。经过平滑处理后的图像不仅看起来模糊不清, 还会在物体周围出现奇怪的彩色光环。彩图6(a) 展示了一张细节图片, 其中一件红色夹克位于蓝色天空背景下。即使在这幅未被模糊的图片中, 也能看到一条细薄的粉紫色线条, 这是镜头模糊和像素平均化共同作用的结果。实际上, 在边界上的像素投影回场景时会同时穿过红色夹克和蓝色天空区域, 因此产生的颜色是红蓝混合后的粉色平均值。在进行平滑处理时, 这种效果会被放大, 如图6(b) 所示的宽广、模糊的粉紫色区域所展示。

为了应对这一难题, 可以分别对图像红色、绿色和蓝色组件应用边缘保持平滑处理。然而, 三个色彩通道中的边缘强度分布通常各不相同。单独进行平滑处理会导致效果更加明显地偏离预期。

与原图相比, 如图6(c) 所示, 出现了粉紫色带, 但是该粉紫色带并未像图6(b) 的标准模糊版本那样变宽。

通过双边滤波可以得到更好的结果。事实上, 双边滤波允许适当组合三个颜色通道, 并在组合空间中测量像素之间的光度距离。此外, 通过在CIE-Lab色彩空间中使用欧几里得距离[16], 这种组合距离可以与感知到的差异紧密对应。该空间基于大量关于人类观察者进行的颜色匹配实验的心理物理数据。在这个空间中, 较小的欧氏距离与“平均”正常色觉的人类观察者的颜色差异感知密切相关。因此, 在某种意义上, CIE-Lab色彩空间中的双边滤波是最自然的颜色图像滤波类型: 只有感知相似的颜色才会被平均化, 而重要的边缘则会被保留下来。图6(d) 显示了对图6(a) 进行双边平滑处理后的图像结果, 粉红色带明显缩小, 并且没有出现额外的颜色。

图7(c) 中的彩色插图展示了对图7(a) 中图像进行五次双边滤波后的结果。虽然单次迭代就能生成比原图更干净的图像 (如图7(b) 所示), 对于大多数图像处理需求来说这已经足够了, 但多次迭代会使图像颜色变得相当平坦, 而不会模糊边缘。最终得到的图像具有更小的颜色映射表, 在打印页面上显示时双边滤波的效果更容易观察到。请注意图7(c) 呈现出类似卡通画的外观: 所有阴影和边缘都得到了保留, 但大部分渐变效果消失了, 并且过滤过程中没有引入新的颜色。

6 相关工作关系

边缘保持滤波的文献非常丰富, 我们不试图对其进行总结。早期的一篇综述可以参考……

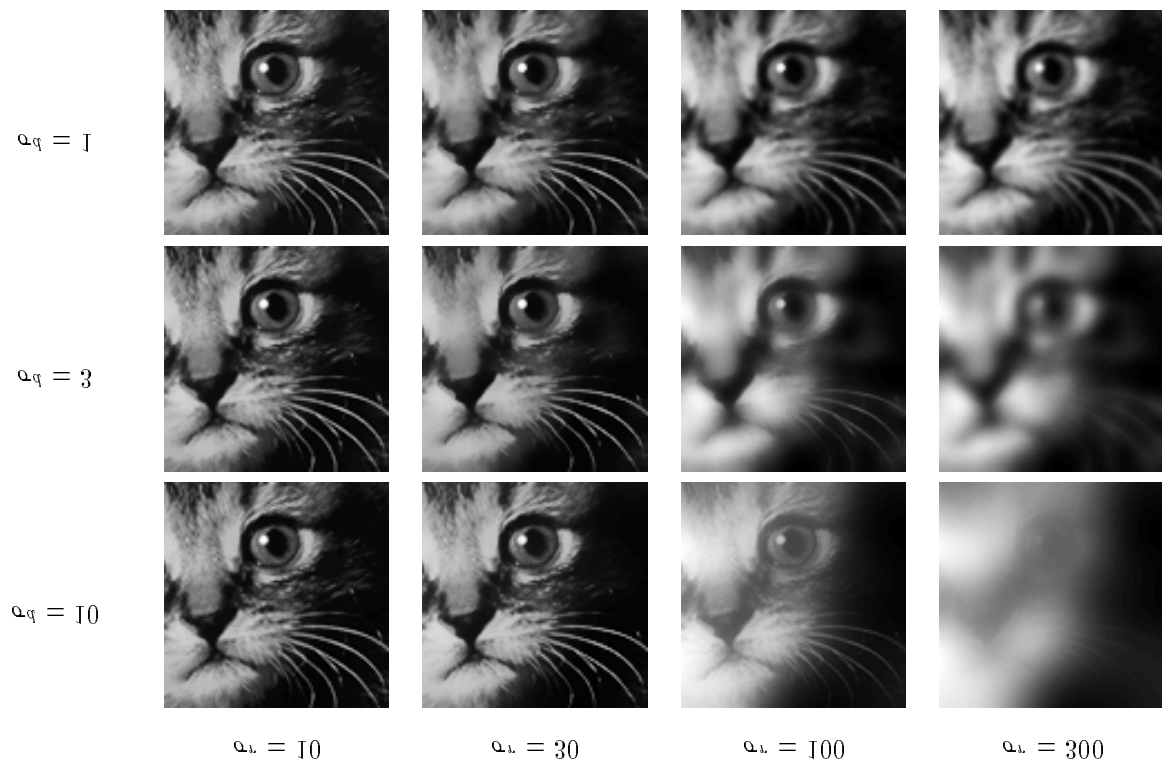


图3: 细节展示

图5 (a) 经过了不同范围和域参数的双边滤波处理。

计量值。

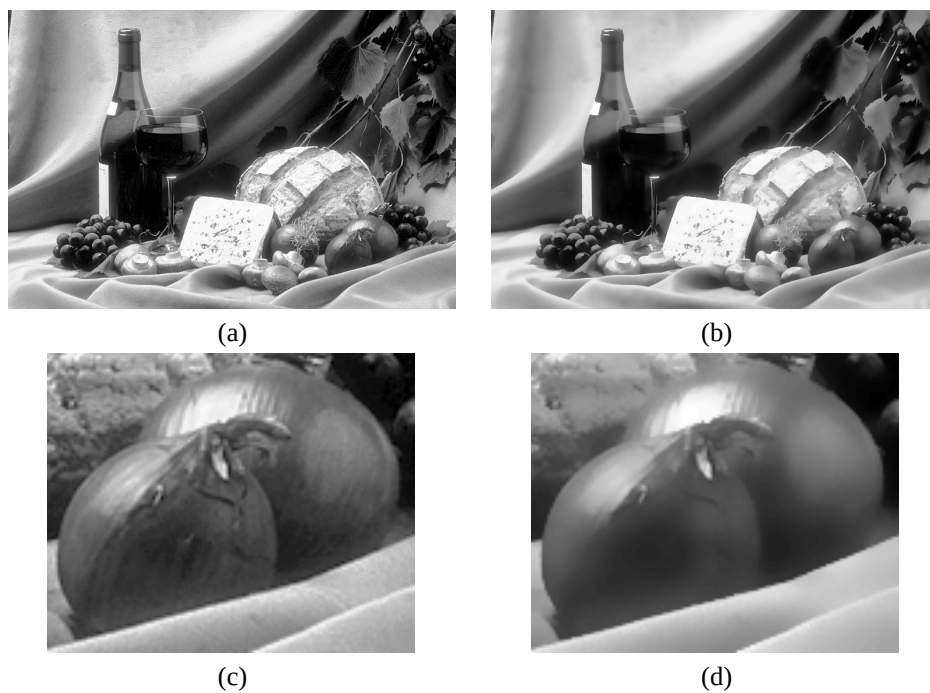


图4: 双边滤波前 (a) 和后的图像 (b)。(c,d)分别为(a,b)的细节放大。

见文献[8], 定量比较参见文献[2], 最近的结果可参考文献[1]。在后者的论文中, 相邻像素仅当它们与中心像素足够相似时才进行平均的概念被纳入所谓的“G-邻域”的定义之中。因此, “G-邻域”在某种程度上是我们方法的一个极端情况, 在这种情况下, 一个像素要么被计数, 要么不被计数。文献[1]中的邻居严格指相邻的像素, 因此需要迭代处理。

在平滑处理过程中保留边缘的一种常见技术是计算滤波器支撑区域内的中位数, 而不是平均值。这种方法的实例见文献[6, 9], 以及一个重要的变体[3], 该变体使用 V 均值而非中位数来实现更高的鲁棒性。

更相关于我们的方法的是那些本质上在滑动窗口内求值平均的加权方案, 但会根据局部微分[4,15]或统计[10,7]度量来改变权重。其中最密切相关的一篇文章是[10], 该文章提出了在滤波器核中乘以几何项和光度项的思想。然而, 该论文使用距离的有理函数作为权重, 导致衰减速率较慢。这迫使滤波器仅应用于每个像素的直接邻域, 并且需要多次迭代滤波器。相比之下, 我们的双边滤波器采用高斯分布来强制执行Overton和Weimouth所说的“中心像素主导”。单次迭代即可显著清除图像中的噪声和其他小波动, 并在使用非常宽的高斯分布作为领域分量时仍能保持边缘。在某些情况下多次迭代仍然有用, 如图7(c)所示, 但仅当希望输出类似卡通的效果时才适用。此外, 在[10] (以及其他上述论文) 中没有为彩色图像提出任何度量标准, 并且未分析范围和领域组件之间的相互作用。我们在第3节和第5节中的讨论详细地解决了这两个问题。

7 结论

在本文中, 我们介绍了双边滤波的概念, 用于保持边缘的平滑处理。双边滤波的通用性与传统的域滤波(我们在本文中称之为域滤波)类似。双边滤波器范围组件中明确实施的光度距离强制执行使得以感知上适当的方式处理彩色图像成为可能。

用于我们示例中的双边滤波参数在一定程度上是任意选择的。然而, 这是该技术通用性的结果。事实上, 正如领域滤波器的参数取决于图像属性和预期效果一样, 双边滤波器的参数也是如此。对于特定应用而言, 自动设计滤波器配置文件和技术参数的方法可能是可行的。

同样地, 类似于领域过滤的情况, 双边滤波也可以定义不同于高斯的相似性度量。此外, 范围滤波器可以与不同类型的空间滤波器结合使用, 包括定向滤波器。或许甚至可以在一个新的尺度空间中定义范围滤波器参数 α_v 作为尺度。在这种空间中, 随着 α_v 的增加会丢失细节, 但在低于最大图像强度值的所有范围内边缘得以保留。尽管双边滤波器由于其非线性特性难以分析, 我们希望其他研究人员也会像我们一样对它们感到好奇, 并为理解它们做出贡献。

参考文献

- [1] T. Boulton, R. A. Melder, F. Skorina and I. Stojmenovic. G-邻域。 *Proc. SPIE Conf. on Vision Geometry II*, 96–109, 1993.
- [2] R. T. Chin and C. L. Yeh. 几种边缘保持噪声平滑技术的定量评价。 *CVGIP*, 23:67–91, 1983.
- [3] L. S. Davis 和 A. Rosenfeld. 迭代局部平均去噪方法。 *IEEE Trans.*, SMC-8:705–710, 1978.
- [4] R. E. Graham. 除雪——一种去除图像信号噪声的过程。 *IRE Trans.*, IT-8:129–144, 1961.
- [5] N. Himayat 和 S. A. Kassam. 边缘保持滤波器的近似性能分析。 *IEEE Trans.*, SP-41(9):2764–77, 1993.
- [6] T. S. Huang, G. J. Yang 以及 G. Y. Tang. 一种快速二维中值滤波算法。 *IEEE Trans.*, ASSP-27(1):13–18, 1979.
- [7] J. S. Lee. 基于局部统计的数字图像增强和噪声过滤方法。 *IEEE Trans.*, PAMI-2(2):165–168, 1980.
- [8] M. Nagao 和 T. Matsuyama. 边缘保持平滑处理。 *CGIP*, 9:394–407, 1979.
- [9] P. M. Narendra. 一种用于图像噪声过滤的可分离中值滤波器。 *IEEE Trans.*, PAMI-3(1):20–29, 1981.
- [10] K. J. Overton 和 T. E. Weymouth. 一种降噪预处理算法。在 *Proc. IEEE Computer Science Conf. on Pattern Recognition and Image Processing* 中, 498–507, 1979.
- [11] Athanasios Papoulis. *Probability, random variables, and stochastic processes*. McGraw-Hill, New York, 1991.
- [12] P. Perona 和 J. Malik. 各向异性扩散的尺度空间和边缘检测方法。 *IEEE Trans.*, PAMI-12(7):629–639, 1990.
- [13] G. Ramponi. 一种理性的边缘保持平滑器。在 *Proc. Int'l Conf. on Image Processing* 中, 1:151–154, 1995.
- [14] G. Sapiro 和 D. L. Ringach. 彩色图像的各向异性扩散处理。在 *Proc. SPIE* 中, 2657:471–382, 1996.
- [15] D. C. C. Wang, A. H. Vagnucci 以及 C. C. Li. 一种梯度逆加权平滑方案及其性能评估方法。 *CVGIP*, 15:167–181, 1981.
- [16] G. Wyszecki 和 W. S. Styles. *Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae*. Wiley, New York, NY, 1982.
- [17] L. Yin, R. Yang, M. Gabbouj 以及 Y. Neuvo. 加权中值滤波器教程。 *IEEE Trans.*, CAS-II-43(3):155–192, 1996.

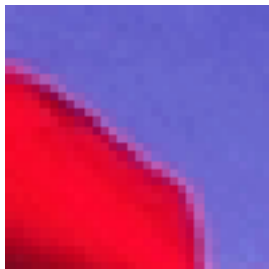


(a)

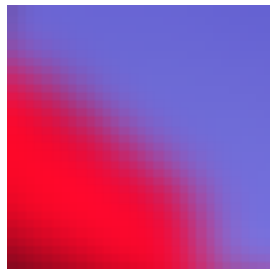


(b)

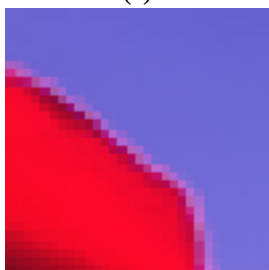
图5: 双边滤波前 (a) 和双边滤波后 (b) 的图片。



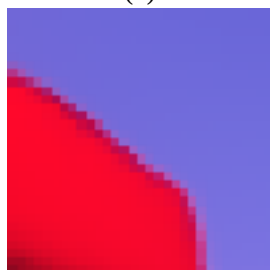
(a)



(b)



(c)



(d)



(a)



(b)



(c)

图7: [上方] (a) 一幅彩色图像及其经过一次 (b) 和五次 (c) 双边滤波后的版本。

图6: [左] (a) 一张穿着红色夹克的人在蓝天背景下的细节照片。普通低通滤波器处理后, (a) 中的细粉色线条变得扩散和模糊 (b)。分别对红、绿、蓝分量进行双边滤波处理 (c), 可以锐化粉红线带, 但不会使其缩小。而在CIE-Lab颜色空间中结合使用双边滤波处理 (d), 则可以使粉红线带缩小, 并且不引入任何伪彩色。